

Unicast-MAC

Unicast: IP-Paket wird an ein Ziel geschickt

NIC-Adresse des Ziel:

Ziel-MAC ist Unicast-MAC (des Zielrechners)

Feststellung der MAC:

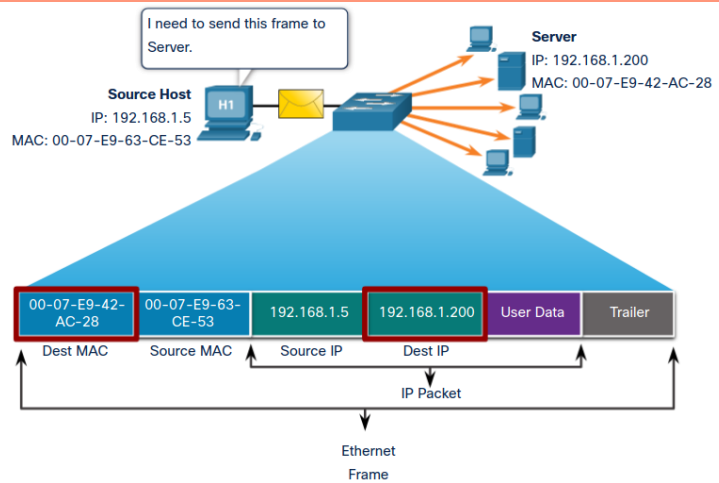
Bei IPv4 - ARP

Bei IPv6 - ND

NIC-Adresse des Absenders:

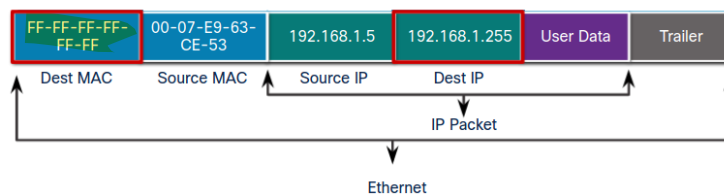
Immer Unicast-MAC

NIC: Network Interface Card
(= Netzwerkkarte)



Ethernet-Broadcast

Anwendung: IP-Paket als Broadcast an alle Rechner im LAN-Segment oder bei anderen Protokoll-Nachrichten die Broadcasts brauchen.



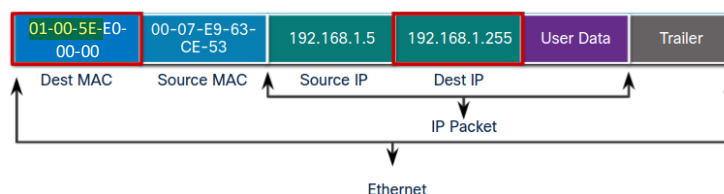
Router leiten Broadcasts typischerweise nicht weiter!

Multicast-Groups

Anwendung: Host ist Mitglied in einer Multicast-Gruppe.

Multicasts erkenne ich an 01-00-5E ...

Die hinteren 3 Bytes: Multicast-Gruppe



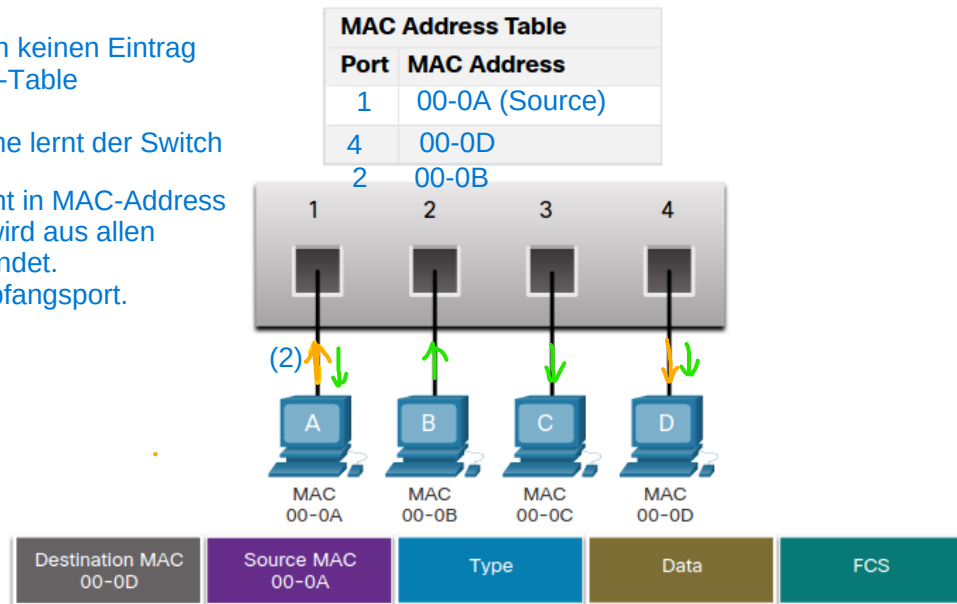
Diverse Protokolle verwenden weitere reservierte Multicast-MACs (Spanning Tree Protocol (STP), Link Layer Disc. Prot. (LLDP). Router leiten Multicast auch im Normalfall nicht weiter.

Füllen einer MAC-Address Table – CAM (Content Addressable Memory)

(1): Switch hat noch keinen Eintrag in der MAC-Adress-Table

(2): Mit jedem Frame lernt der Switch

(3) Destination nicht in MAC-Address-Table --> Frame wird aus allen aktiven Ports gesendet.
Nicht auf dem Empfangsport.



1) Wie viele MAC-Adressen können einem Port zugeordnet werden?

Pro Port können mehrere MAC-Adressen gespeichert werden. (Port zu einem Switch, an dem mehrere Hosts dranhängen.)

2) Wie lange werden MAC-Adressen gespeichert?

Einträge in MAC-Address-Table "altern" und werden gelöscht, wenn keine Auffrischung stattfindet oder der Port inaktiv wird.

3) Welche MAC-Adresse wird als Ziel eingetragen, wenn sich Ziel außerhalb des eigenen LANs befindet?

Router-MAC-Adresse wird als Ziel eingetragen. (Standard-Gateway)